

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА



АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Task 4. Create doxygen documentation

Виконав:

КІ-404

Васильків Р.І.

Прийняв: Федак П.Р.

2024

Завдання:

1. Add doxygen comments for all public functions, classes, properties, fields...
2. Generate documentation based on doxygen comments
3. Required steps

Варіант:

Student number	Game	config format
1	tik-tac-toe 3x3	XML

Теоретичні відомсті:

Doxygen — це інструмент для автоматичного створення документації з коментарів у вихідному коді програм. Він підтримує мови програмування, такі як C++, C, Python, Java, та інші, дозволяючи генерувати документацію у вигляді HTML, LaTeX, XML тощо.

Основна ідея Doxygen — використовувати спеціальний формат коментарів у коді, який описує функції, класи, змінні та інші елементи, щоб створювати зрозумілі та структуровані документи для розробників і користувачів.

Хід виконання

1. Додавання doxygen коментарів.

Додав doxygen коментарі для коду клієтської частини:

```
class MainWindow : public QMainWindow {
    Q_OBJECT

public:
    /**
     * @brief Constructs a MainWindow object.
     *
     * Initializes the main window, sets up the UI, and prepares the game environmen
     *
     * @param parent The parent QWidget (default is nullptr).
     */
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);

    /**
     * @brief Destroys the MainWindow object.
     *
     * Cleans up any allocated resources.
     */
    ~MainWindow();

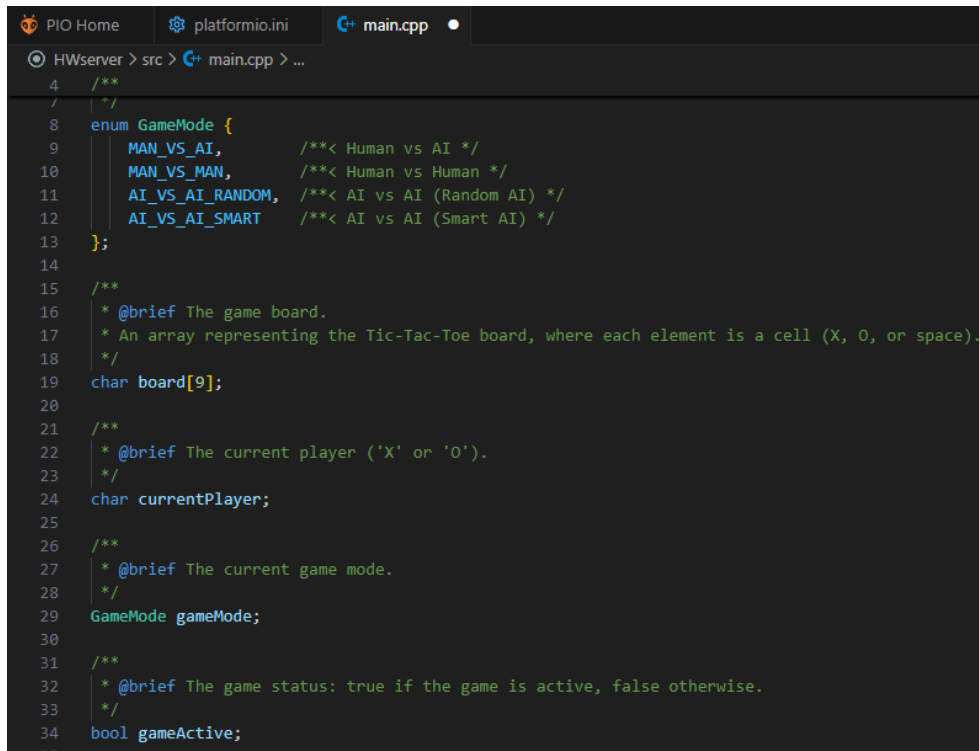
private slots:
    /**
     * @brief Handles the "New Game" button click.
     *
     * Resets the game board and starts a new game.
     */
    void handleNewGame();

    /**
     * @brief Handles the "Save Game" button click.
     *
     * Saves the current game state to persistent storage (e.g., EEPROM).
     */
    void handleSaveGame();

    /**
     * @brief Handles the "Load Game" button click.
     *
     * Loads a previously saved game state from storage and updates the UI.
     */
}
```

Рис. 1. Doxygen коментарі для коду клієтської частини (mainwindow.h)

Додав doxygen коментарі для коду серверної частини:



```
4  /**
5  */
6
7  enum GameMode {
8      MAN_VS_AI,          /**< Human vs AI */
9      MAN_VS_MAN,         /**< Human vs Human */
10     AI_VS_AI_RANDOM,     /**< AI vs AI (Random AI) */
11     AI_VS_AI_SMART       /**< AI vs AI (Smart AI) */
12 };
13
14
15 /**
16  * @brief The game board.
17  * An array representing the Tic-Tac-Toe board, where each element is a cell (X, O, or space).
18  */
19 char board[9];
20
21 /**
22  * @brief The current player ('X' or 'O').
23  */
24 char currentPlayer;
25
26 /**
27  * @brief The current game mode.
28  */
29 GameMode gameMode;
30
31 /**
32  * @brief The game status: true if the game is active, false otherwise.
33  */
34 bool gameActive;
```

Рис. 2. Дохуген коментарі для коду серверної частини

2. Створення документації на основі doxygen коментарів

Щоб створити файл Doxyfile прописав команду у термінал:
doxygen -g Doxyfile. Щоб згенерувати документацію, видозмінив файл Doxyfile, а саме:

```
PROJECT_NAME           = "TikTakToe client"
OUTPUT_DIRECTORY       = "./doc"
INPUT                  = "."
EXTRACT_ALL            = YES
```

Сформована документація:

	class_game_board.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	18 КБ
	class_game_board-members.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	6 КБ
	class_game_config.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	11 КБ
	class_game_config-members.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	5 КБ
	class_main_window.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	9 КБ
	class_main_window-members.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	5 КБ
	class_serial_manager.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	8 КБ
	class_serial_manager-members.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	6 КБ
	classes.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	5 КБ
	doxygen_crawl.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	4 КБ
	files.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	5 КБ
	functions.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	6 КБ
	functions_func.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	6 КБ
	functions_vars.html	25.11.2024 17:09	Chrome HTML Do...	4 КБ

Рис. 3. Сформована документація для клієнту

TikTakToe client

Main Page Classes Files Search

Signals | Public Member Functions | List of all members

GameBoard Class Reference

Represents the game board UI and handles player interactions. More...

```
#include <gameboard.h>
```

Inheritance diagram for GameBoard:

```
graph BT; QWidget --> GameBoard;
```

Signals

void	gameOver (const QString &message)	Emitted when the game is over.
void	moveRequested (int position)	Emitted when a move is requested by the player.

Public Member Functions

	GameBoard (QWidget *parent=nullptr)	Constructs a GameBoard object.
void	resetBoard ()	Resets the game board to its initial state.
void	setGameMode (GameMode mode)	Sets the game mode.
Game State	getGameState () const	Retrieves the current game state.
void	setGameState (const Game State &state)	Sets the game state.
void	handleServerResponse (const QString &response)	Handles a response from the server (e.g., after a move or game state update).

Detailed Description

Рис. 4. Сформована документація для класу GameBoard

Для серверної частини робимо схожі маніпуляції.

TikTacToe server

Main Page Files

src

Enum representing different game modes. more...

Functions

void	makeRandomAiMove ()	Makes a random move for the AI. The AI selects a random empty cell on the board and places its mark there.
void	makeSmartAiMove ()	Makes a smart move for the AI. The AI tries to block the player from winning or make a winning move if possible.
void	makeAiMove ()	Makes an AI move based on the current game mode. If the mode is AI_VS_AI_SMART, a smart move is made; otherwise, a random move is made.
void	saveGame ()	Saves the current game state to EEPROM. Stores the board, current player, game mode, and game status in EEPROM.
void	loadGame ()	Loads the saved game state from EEPROM. Retrieves the board, current player, game mode, and game status from EEPROM.
void	resetGame ()	Resets the game to its initial state. Clears the board, sets the current player to 'X', and sets the default game mode to MAN_VS_AI.
bool	checkWinner ()	Checks if there is a winner in the game.
bool	checkTie ()	Checks if the game ended in a tie.
void	sendBoardState (const char *status)	Sends the current board state over serial communication.
void	processCommand ()	Processes commands received via serial communication. Handles commands like NEW, SAVE, LOAD, MODE, and MOVE.

Рис. 5. Сформована документація для серверної частини

Висновок:

Під час виконання Task 4 я ознайомився з системою Doxygen, яка надає можливість створювати документацію для коду програми. Для виконання завдання створив doxygen коментарі до всього коду проєкту. Після цього створив файл Doxufile, змінив його конфігурацію та створив документацію до серверної та клієнтської частини.